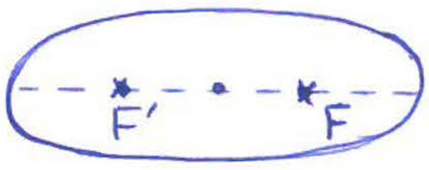
PC – SM | mvt des planètes et satellites | معًا، نحلُ جميعًا

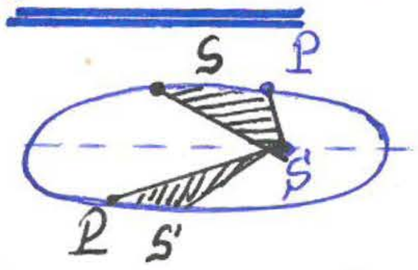
# Les 3 lois de Kepler

## 1ère loi




Chaque planète décrit une éllipse dont le centre du soleil occupe un des foyers

## 2ème loi :




le centre de la planète P balaie des aires égales, pendant des durées égales.

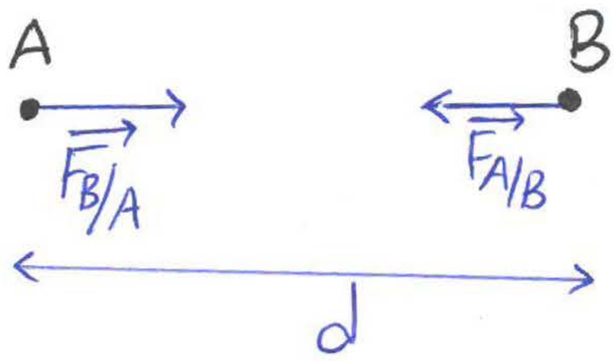
## 3ème loi :

$$\frac{T^2}{r^3} = Cte$$

. T : la période

. r : rayon de trajectoire

## . IIIème loi de Newton

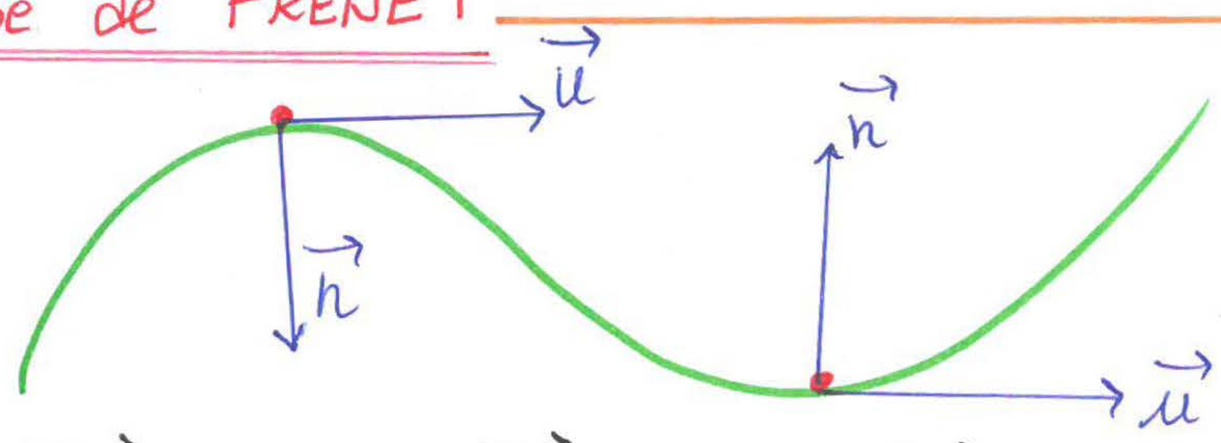



* $\vec{F}_{A/B} = -\vec{F}_{B/A}$

* $F_{A/B} = F_{B/A} = G \cdot \frac{m_A \cdot m_B}{d^2}$

Noureddine Physique
06 75 29 72 32

## . Base de FRENET




$$\vec{a_G} = \underbrace{a_T}_{\frac{dv}{dt}} \cdot \vec{u} + \underbrace{a_n}_{\frac{v^2}{R}} \cdot \vec{n}$$

R : rayon de trajectoire

## Mécanique (05,5 points)

Mars est l'une des planètes du système solaire facilement repérable dans le ciel grace à sa luminosité et sa couleur rouge. Ses deux satellites naturels sont Phobos et Déimos. Les savants se sont intéressés à son étude depuis longtemps, et dans les dernières décennies, on a réussi à l'explorer à l'aide des sondes qui ont permis de nous communiquer d'importantes informations.
L'exercice propose de déterminer quelques grandeurs physiques liées à cette planète.

Figure 1

**Données :**

- Masse du soleil : $M_S = 2.10^{30}$ kg ;
- Rayon de Mars : $R_M = 3400$ km ;
- Constante d'attraction universelle : $G = 6{,}67.10^{-11}$ (SI) ;
- Période de révolution de Mars autour du soleil : $T_M = 687$ jours ; 1jour = 86164 s ;
- Intensité de pesanteur à la surface de la Terre : $g_0 = 9{,}8\ N.kg^{-1}$ .

On considères que le soleil et Mars sont à répartitions sphériques de masses.

### 1- Détermination du rayon de la trajectoire de Mars et sa vitesse :

On considère que le mouvement de mars dans le repère héliocentrique est circulaire de vitesse V et de rayon r (On néglige les dimensions de la planète Mars devant la distance qui la sépare du centre du Soleil, ainsi que les forces qui lui sont appliquées devant la force d'attraction universelle exercée par le Soleil).

0,5 — 1-1- Représenter sur un schéma le vecteur force modélisant l'action appliquée par le Soleil sur la planète Mars.

0,5 — 1-2- Ecrire en fonction de G, $M_S$, $M_M$, et r, l'expression de l'intensité $F_{S/M}$ de la force de gravitation universelle exercée par le Soleil sur Mars.
($M_M$ représente la masse de la planète Mars)

1-3- En appliquant la deuxième loi de Newton montrer que :

0,5 — a- Le mouvement de Mars est circulaire uniforme.

1 — b- La relation entre la période et le rayon est : $\frac{T_M^2}{r^3} = \frac{4.\pi^2}{G.M_S}$, et que la valeur du rayon r est : $r = 2{,}3.10^{11}$m.

0,5 — 1-4- Déterminer la valeur de la vitesse V.

### 2- Détermination de la masse de Mars et l'intensité de pesanteur à sa surface :

On considère que la lune Phobos est en mouvement circulaire uniforme autour de Mars à une distance z = 6000 km de sa surface. La période de ce mouvement est $T_P = 460$ min. (On néglige les dimensions de Phobos devant les autres dimensions).
En étudiant le mouvement de Phobos dans un repère d'origine confondu avec le centre de Mars et supposé galiléen, déterminer :

1 — 2-1- La masse $M_M$ de Mars.

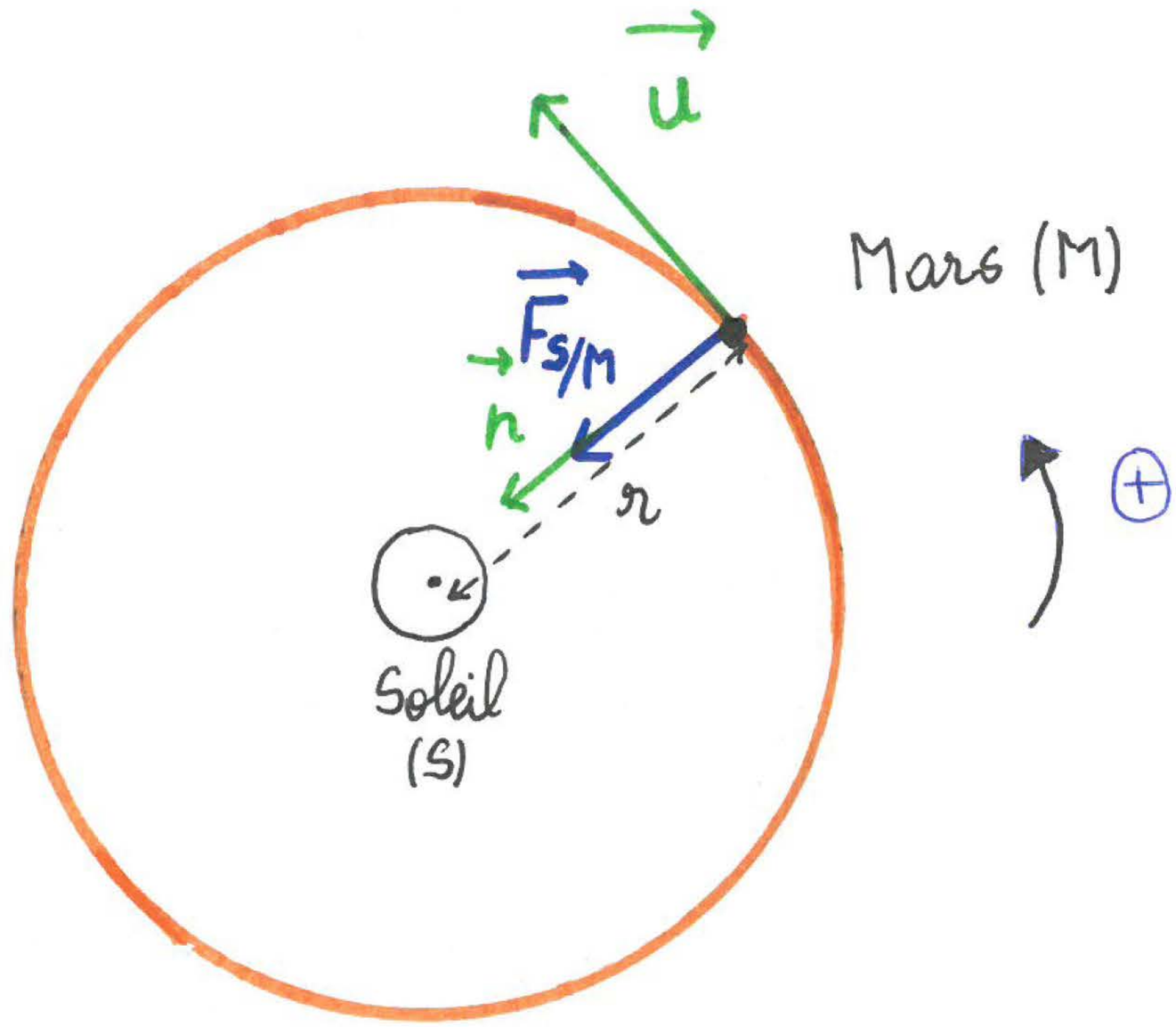
1,5 — 2-2- L'intensité de la pesanteur $g_{0M}$ au niveau du sol marsien et la comparer à la valeur $g_{0M\ ex} = 3{,}8\ N.kg^{-1}$ mesurée à l'aide des appareils développées.

3

# Correction :

1/

1-1/




Noureddine Physique
06 75 29 72 32

1-2/ D'après la III loi de Newton :

$$\boxed{F_{S/M} = G \cdot \frac{M_S \cdot M_M}{r^2}}$$

1-3/

1-3-1/ . Système étudié { Mars }

. Bilan des forces :

$\vec{F}_{S/M}$ : force de gravitation universelle.

Ds un repère héliocentrique, on applique la II loi de Newton :

$$\vec{F}_{S/M} = M_M \cdot \vec{a_G}$$

4

. projet sur $\vec{u}$ de la base FRENET

$\vec{F}_{S/M}$ à $\vec{u}$

$$F_{S/M_u} = M_M \cdot a_T$$

$$0 = M_M \cdot \frac{dv}{dt}$$

$$\frac{dv}{dt} = 0$$

$$\longrightarrow v = Cte$$

le mvt est uniforme

1-3-2/ Montrons que : $\frac{T_M^2}{r^3} = \frac{4\pi^2}{G.M_S}$ ?

* cherchons l'expression du rayon r

. projection sur $\vec{n}$ de la base FRENET

$$F_{S/M_n} = M_M \cdot a_n$$

$$F_{S/M} = M_M \cdot \frac{v^2}{r}$$

$$G \cdot \frac{M_S \cdot \cancel{M_M}}{r^{\cancel{2}}} = \cancel{M_M} \cdot \frac{v^2}{\cancel{r}}$$

$$\boxed{r = \frac{G.M_S}{v^2}}$$

* cherchons l'expression de la période T

On sait que : $\boxed{v = \frac{2\pi r}{T_M}}$

Noureddine Physique
06 75 29 72 32

Noureddine Physique 06 75 29 72 32

Noureddine Physique

5

$$\hookrightarrow \quad r = \frac{G \cdot M_S}{4\pi^2 r^2} \cdot T_M^2$$

$$\boxed{\frac{T_M^2}{r^3} = \frac{4 \cdot \pi^2}{G \cdot M_S}}$$

$$\Rightarrow \quad r = \sqrt[3]{\frac{G \cdot M_S \cdot T_M^2}{4\pi^2}}$$

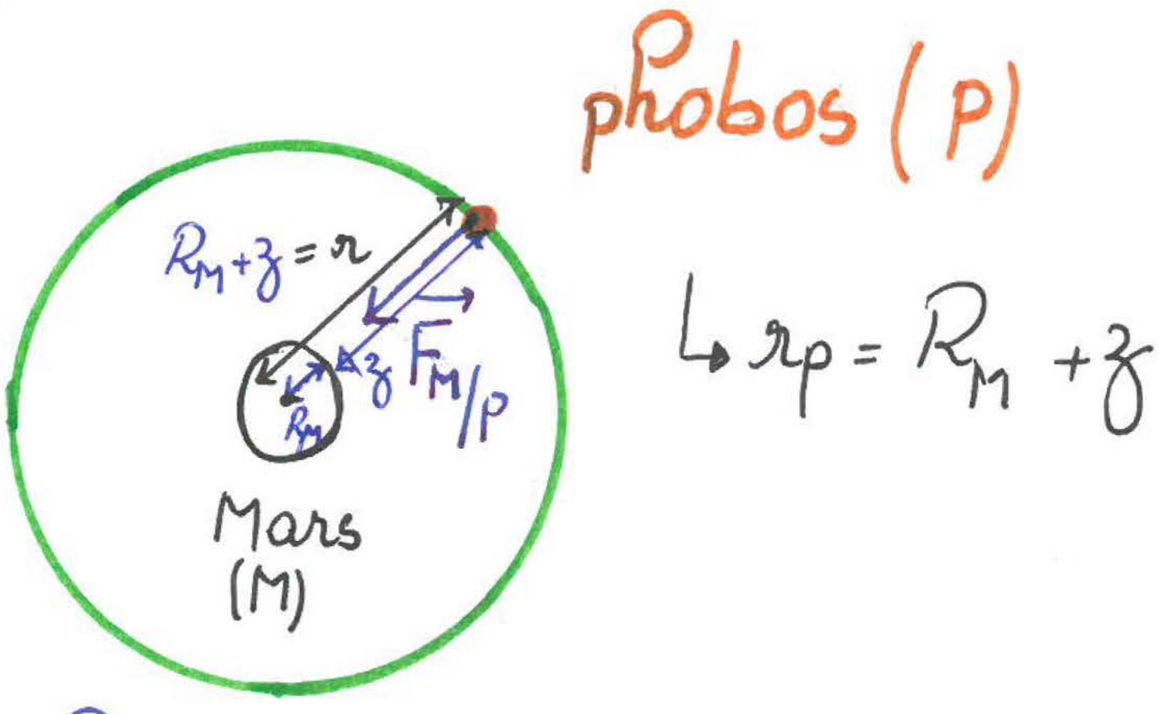
$$r = 2{,}3 \cdot 10^{11}\ m$$

1-4/

$$v = \frac{2\pi r}{T_M} = \frac{2 \cdot \pi \times 2{,}3 \cdot 10^{11}}{687 \times 86400}$$

$$v = 2{,}43 \cdot 10^4\ m\,s^{-1}$$

2)




$\hookrightarrow r_P = R_M + z$

2-1/ De m̂ façon, on peut écrire :

$$\frac{T_P^2}{r_P^3} = \frac{4\pi^2}{G \cdot M_M} \longrightarrow M_M = \frac{4\pi^2 \cdot r_P^3}{G \cdot T_P^2}$$

$$\boxed{M_M = \frac{4\pi^2 \cdot (R_M + z)^3}{G \cdot T_P^2}} = 6{,}45 \cdot 10^{14}\ kg$$

Noureddine Physique
06 75 29 72 32

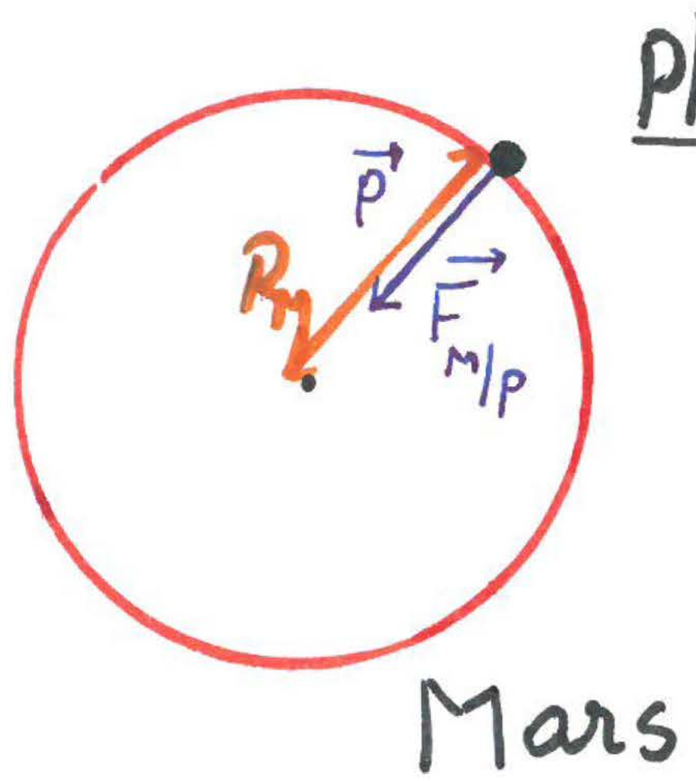
Noureddine Physique 06 75 29 72 32

Noureddine Physique

2-2)

⚠ le poids d'un solide par rapport à une planète est la force exercée par cette planète sur ce solide.

$g_0$ : à la surface de mars




Noureddine Physique
06 75 29 72 32

$$\vec{P_0} = \vec{F_{M/P}} \Leftrightarrow P_0 = F_{M/P}$$

$$\cancel{m_P} \cdot g_0 = G \cdot \frac{\cancel{m_P} \cdot M_M}{R_M^2}$$

$$\boxed{g_0 = \frac{G \cdot M_M}{R_M^2}}$$